# 管理Web服務的存取

ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/system-admin/manage-access-web-services-concept.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理Web服務的存取 1
管理Web服務的存取概觀 1
管理Web傳輸協定引擎 2
用於管理Web傳輸協定引擎的命令 3
設定Web服務的SAML驗證 4
管理Web服務 8
管理SSL 10
管理SSL的命令 10
設定Web服務存取 11
疑難排解網路服務存取問題 12

# 管理Web服務的存取

## 管理Web服務的存取概觀

### Web服務是使用者可以使用HTTP或HTTPS存取的應用程式。叢集管理員可以設定Web傳輸協定引擎、設定SSL、啟用Web服務、以及讓角色的使用者存取Web服務。

從支援下列Web服務的支援範圍ONTAP 起、從功能支援的9.6開始：

- 服務處理器基礎架構（「pi」）

  此服務可透過叢集管理LIF或節點管理LIF、讓節點的記錄檔、核心傾印檔和MIBA檔案可供HTTP或HTTPS存取。預設設定為「啟用」。

  當您要求存取節點的記錄檔或核心傾印檔時、「_pi」Web服務會自動從節點建立掛載點、並將其建立至檔案所在的另一個節點根Volume。您不需要手動建立掛載點。」

- 地區API（「ontapi」ONTAP）

  這項服務可讓您執行ONTAP IsyAPI、以遠端程式執行管理功能。預設設定為「啟用」。

  某些外部管理工具可能需要此服務。例如、如果您使用System Manager、則應保持啟用此服務。

- 韓國發現（《舊金山》）Data ONTAP

  此服務可讓隨裝即用的管理應用程式在網路中探索叢集。預設設定為「啟用」。

- 支援診斷（「supdiag」）

  此服務可控制系統上的權限環境存取、以協助進行問題分析和解決問題。預設設定為「停用」。您只能在技術支援人員的指示下啟用此服務。

- 系統管理程式（「ssmgr」）

  此服務可控制系統管理員的可用度、ONTAP 而此功能隨附於本服務。預設設定為「啟用」。此服務僅在叢集上受支援。

- 韌體基礎板管理控制器（BMC）更新（「FW_BMC」）

  此服務可讓您下載BMC韌體檔案。預設設定為「啟用」。

- 文件（「ocs」ONTAP）

  此服務可讓您存取ONTAP 有關的資料。預設設定為「啟用」。

- REST風格的API（「ocs_API」ONTAP）

  此服務可讓您存取ONTAP 「REST風格的API」文件。預設設定為「啟用」。

- 檔案上傳與下載（「fud」）

此服務提供檔案上傳與下載。預設設定為「啟用」。

- 消息傳送（'ontapmsg'）ONTAP

  此服務支援發佈及訂閱介面、可讓您訂閱活動。預設設定為「啟用」。

- 資訊入口網站（「入口網站」ONTAP）

  此服務會將閘道實作至虛擬伺服器。預設設定為「啟用」。

- REST風格的介面（「REST」ONTAP）

  此服務支援RESTful介面、可用於遠端管理叢集基礎架構的所有元素。預設設定為「啟用」。

- 安全聲明標記語言（SAML）服務供應商支援（「shaml」）

  此服務提供資源來支援SAML服務供應商。預設設定為「啟用」。

- SAML服務供應商（「shamam-sp」）

  此服務可為服務供應商提供SP中繼資料和聲明使用者服務等服務。預設設定為「啟用」。

- 組態備份檔案（「備份」）

  此服務可讓您下載組態備份檔案。預設設定為「啟用」。

- 支援安全（「安全性」ONTAP）

  此服務支援CSRF權杖管理。預設設定為「啟用」。

從支援下列附加服務的支援範圍ONTAP 起、從支援使用者支援的範圍開始：

- 組態備份檔案（「備份」）

  此服務可讓您下載組態備份檔案。預設設定為「啟用」。

- 支援安全（「安全性」ONTAP）

  此服務支援CSRF權杖管理、以加強驗證。預設設定為「啟用」。

# 管理Web傳輸協定引擎

## 您可以在叢集上設定Web傳輸協定引擎、以控制是否允許Web存取、以及可以使用哪些SSL版本。您也可以顯示Web傳輸協定引擎的組態設定。

您可以透過下列方式、在叢集層級管理Web傳輸協定引擎：

- 您可以使用帶有「-external」參數的「System services web modify」命令、指定遠端用戶端是否可以使用HTTP或HTTPS來存取Web服務內容。
- 您可以使用「安全性組態修改」命令搭配「支援的傳輸協定」參數、指定是否應使用SSLv3進行安全的網路

存取。根據預設、SSLv3會停用。傳輸層安全性1.0（TLSv1.0）已啟用、可視需要停用。

- 您可以針對整個叢集的控制面板Web服務介面、啟用聯邦資訊處理標準（FIPS）140-2法規遵循模式。

  預設會停用FIPS 140-2相容模式。

  - 當**FIPS 140-2**相容模式停用時、您可以針對「安全性組態修改」命令、將「啟用FIPS」參數設為「true」、然後使用「安全性組態顯示」命令來確認線上狀態、以啟用FIPS 140-2相容模式。
  - 啟用**FIPS 140-2**規範模式時
    - 從SESS9.11.1開始ONTAP 、TLSv1、TLSv1.1和SSLv3會停用、而且只有TSLv1.2和TSLv1.3會維持啟用狀態。它會影響ONTAP 到其他內部和外部的系統和通訊、而這些系統和通訊則是來自於19。如果您啟用FIPS 140-2規範模式、然後停用、則TLSv1、TLSv1.1及SSLv3會維持停用狀態。視先前的組態而定、TLSv.1或TLSSv1.3仍會保持啟用狀態。
    - 對於9.11.1之前的ONTAP 版本、TLSv1和SSLv3都會停用、只有TLSv1.1和TLSv1.2會維持啟用狀態。啟用FIPS 140-2相容模式時、無法同時啟用TLSv1和SSLv3。ONTAP如果您啟用FIPS 140-2規範模式、然後停用該模式、則TLSv1和SSLv3仍會維持停用狀態、但根據先前的組態、TLSv1.2或同時啟用TLSv1.1和TLSv1.2。
- 您可以使用「系統安全性組態show」命令來顯示整個叢集的安全性組態。

如果啟用防火牆、則必須設定用於Web服務的邏輯介面（LIF）防火牆原則、以允許HTTP或HTTPS存取。

如果您使用HTTPS進行Web服務存取、則提供Web服務的叢集或儲存虛擬機器（SVM）的SSL也必須啟用、而且您必須提供叢集或SVM的數位憑證。

在「樣」組態中、您對叢集上的Web傳輸協定引擎所做的設定變更不會複寫到合作夥伴叢集上。MetroCluster

# 用於管理Web傳輸協定引擎的命令

您可以使用「系統服務Web」命令來管理Web傳輸協定引擎。您可以使用「系統服務防火牆原則create」和「網路介面modify」命令來允許Web存取要求通過防火牆。

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 在叢集層級設定Web傳輸協定引擎：<br>• 啟用或停用叢集的Web傳輸協定引擎<br>• 啟用或停用叢集的SSLv3<br>• 啟用或停用安全網路服務（HTTPS）的FIPS 140-2法規遵循 | 《System Services Web modify》（系統服務網路修改） |
| 在叢集層級顯示Web傳輸協定引擎的組態、判斷Web傳輸協定是否在整個叢集內正常運作、並顯示FIPS 140-2相容性是否已啟用且處於線上狀態 | 「系統服務網路展」 |
| 顯示節點層級的Web傳輸協定引擎組態、以及叢集中節點的Web服務處理活動 | 「System services網路節點show」 |

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 建立防火牆原則、或將HTTP或HTTPS傳輸協定服務新增至現有的防火牆原則、以允許Web存取要求通過防火牆 | 系統服務防火牆原則建立<br><br>將「-service」參數設為「http」或「https」、可讓Web存取要求通過防火牆。 |
| 將防火牆原則與LIF建立關聯 | 網路介面修改<br><br>您可以使用「-firewall-policy」參數來修改LIF的防火牆原則。 |

# 設定Web服務的SAML驗證

## 設定SAML驗證

從ONTAP 推出支援支援功能的支援功能9.3開始、您可以設定網路服務的安全聲明標記語言（SAML）驗證。設定並啟用SAML驗證時、使用者會由外部身分識別供應商（IDP）進行驗證、而非由Active Directory和LDAP等目錄服務供應商進行驗證。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已設定SAML驗證的IDP。
- 您必須擁有IDP URI。

關於這項工作

- SAML驗證僅適用於「http」和「ontapi」應用程式。

  下列網路服務使用「http」和「ontapi」應用程式：服務處理器基礎架構、ONTAP 介紹API或系統管理員。

- SAML驗證僅適用於存取管理SVM。

步驟

1. 建立SAML組態、ONTAP 以便讓整個程序能夠存取IDP中繼資料：

   Check Alignment of PHs>安全性SAML sp create -IDP -URI *IDP _Uri*-sp主機_ontap_host_name_*

   「IDP開放給我們」是IDP主機的FTP或HTTP位址、可從其中下載IDP中繼資料。

   「ONTAP_HOST_NAME」是SAML服務供應商主機的主機名稱或IP位址、在此例中是ONTAP 指支援系統。根據預設、會使用叢集管理LIF的IP位址。

   您可以選擇性地提供ONTAP 伺服器的驗證資訊。根據預設ONTAP 、會使用「驗證」Web伺服器憑證資訊。

```
cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri
https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify
-metadata-server false

Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
active
         will be disrupted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:
https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server
domain to ensure that users are the same for different authentication
methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user
configuration.
```

畫面ONTAP 會顯示存取主機中繼資料的URL。

2. 在IDP主機上、使用ONTAP 不受支援的中繼資料來設定IDP。

   如需設定IDP的詳細資訊、請參閱IDP文件。

3. 啟用SAML組態：

   「*安全性SAML sp modify -is啟用true *」

   任何存取「http」或「ontapi」應用程式的現有使用者、都會自動設定為SAML驗證。

4. 如果您想要在設定SAML之後、為「http」或「ontapi」應用程式建立使用者、請將SAML指定為新使用者的驗證方法。

   a. 使用SAML驗證為新使用者建立登入方法：+`安全性登入建立**-user-or group**名稱**_user_name_-application[http | ontapi]-imalize-method SAML -vserver *Svm_name***

      ```
      cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1
      -application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12
      ```

   b. 確認已建立使用者項目：

      「安全登入秀」

```
cluster_12::> security login show

Vserver: cluster_12
                                                                    Second
User/Group                  Authentication                 Acct
Authentication
Name            Application Method        Role Name        Locked Method
-------------- ----------- ------------- ---------------- ------
--------------
admin           console     password      admin            no     none
admin           http        password      admin            no     none
admin           http        saml          admin            -      none
admin           ontapi      password      admin            no     none
admin           ontapi      saml          admin            -      none
admin           service-processor
                            password      admin            no     none
admin           ssh         password      admin            no     none
admin1          http        password      backup           no     none
**admin1          http        saml          backup           -
none**
```

"指令ONTAP"

## 停用SAML驗證

若要停止使用外部身分識別供應商（IDP）驗證Web使用者、您可以停用SAML驗證。停用SAML驗證時、會使用已設定的目錄服務供應商（例如Active Directory和LDAP）進行驗證。

您必須從主控台登入。

步驟

1. 停用SAML驗證：

   「安全性**SAML sp modify -is**啟用假」

2. 如果您不想再使用SAML驗證、或想要修改IDP、請刪除SAML組態：

   「安全性**SAML sp**刪除」

## 疑難排解SAML組態問題

如果設定安全性聲明標記語言（SAML）驗證失敗、您可以手動修復SAML組態失敗的每個節點、並從故障中恢復。在修復程序期間、會重新啟動Web伺服器、並中斷任何作用中的HTTP連線或HTTPS連線。

設定SAML驗證時ONTAP 、將會以每個節點為基礎來套用SAML組態。啟用SAML驗證時ONTAP 、如果發生組態問題、則會自動嘗試修復每個節點。如果任何節點上的SAML組態發生問題、您可以停用SAML驗證、然後重新啟用SAML驗證。在重新啟用SAML驗證後、SAML組態仍無法套用至一或多個節點的情況下、可能會發生。您可以識別SAML組態失敗的節點、然後手動修復該節點。

步驟

1. 登入進階權限層級：

   「設定-權限進階」

2. 識別SAML組態失敗的節點：

   Check Alignment of PHs>安全性SAML sp狀態顯示-instance*

```
cluster_12::*> security saml-sp status show -instance

                          Node: node1
                Update Status: config-success
               Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 179

                          Node: node2
                Update Status: config-failed
               Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text: SAML job failed, Reason: Internal error.
Failed to receive the SAML IDP Metadata file.
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 180
2 entries were displayed.
```

3. 修復故障節點上的SAML組態：

   hy*安全性SAML sp修復-node_node_name_*

```
cluster_12::*> security saml-sp repair -node node2

Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
active
         will be disrupted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 181] Job is running.
[Job 181] Job success.
```

Web伺服器會重新啟動、且任何作用中的HTTP連線或HTTPS連線都會中斷。

4. 確認已在所有節點上成功設定SAML：

   Check Alignment of PHs>安全性SAML sp狀態顯示-instance*

```
cluster_12::*> security saml-sp status show -instance

                          Node: node1
                Update Status: config-success
               Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 179

                          Node: node2
                Update Status: **config-success**
               Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 180
2 entries were displayed.
```

# 管理Web服務

## 管理網路服務總覽

### 您可以啟用或停用叢集或儲存虛擬機器（SVM）的Web服務、顯示Web服務的設定、以及控制角色使用者是否可以存取Web服務。

您可以使用下列方式來管理叢集或SVM的Web服務：

- 啟用或停用特定的Web服務

- 指定是否僅限加密的HTTP（SSL）存取Web服務
- 顯示Web服務的可用度
- 允許或禁止角色使用者存取Web服務
- 顯示允許存取Web服務的角色

若要讓使用者存取Web服務、必須符合下列所有條件：

- 使用者必須通過驗證。

  例如、Web服務可能會提示輸入使用者名稱和密碼。使用者的回應必須符合有效的帳戶。

- 使用者必須使用正確的存取方法來設定。

  驗證只會針對使用者成功、並針對指定的Web服務提供正確的存取方法。對於此功能、使用者必須使用「ontapi」存取方法。ONTAP對於所有其他Web服務、使用者必須擁有「http」存取方法。

  > 您可以使用「安全登入」命令來管理使用者的存取方法和驗證方法。

- Web服務必須設定為允許使用者的存取控制角色。

  > 您可以使用「vserver services web access」命令來控制角色對Web服務的存取。

如果啟用防火牆、則必須設定用於Web服務的LIF防火牆原則、以允許HTTP或HTTPS。

如果您使用HTTPS進行Web服務存取、也必須啟用提供Web服務之叢集或SVM的SSL、而且必須提供叢集或SVM的數位憑證。

## 管理Web服務的命令

您可以使用「vserver services web」命令來管理叢集或儲存虛擬機器（SVM）的Web服務可用度。您可以使用「vserver services web access」命令來控制角色對Web服務的存取。

| 如果您想要... | 使用此命令... |
|---|---|
| 設定叢集或AnSVM的Web服務：<br>• 啟用或停用Web服務<br>• 指定是否只能使用HTTPS存取Web服務 | vserver服務Web修改 |
| 顯示叢集或anSVM的Web服務組態和可用度 | 「Vserver服務網路展」 |
| 授權角色存取叢集或anSVM上的Web服務 | vserver服務網路存取建立 |
| 顯示授權存取叢集或anSVM上Web服務的角色 | 「Vserver服務網路存取秀」 |

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 防止角色存取叢集或anSVM上的Web服務 | 《Vserver服務Web存取刪除》 |

"指令ONTAP"

### 管理節點掛載點的命令

當節點要求存取節點的記錄檔或核心檔案時、「_pi」Web服務會自動從一個節點建立掛載點、以連接到另一個節點的根磁碟區。雖然您不需要手動管理掛載點、但您可以使用「系統節點根掛載」命令來執行。

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 手動從一個節點建立掛載點到另一個節點的根磁碟區 | 「系統節點根掛載建立」只能在節點之間存在單一掛載點。 |
| 在叢集中的節點上顯示現有的掛載點、包括建立掛載點的時間及其目前狀態 | 「系統節點根掛載show」 |
| 從一個節點刪除掛載點到另一個節點的根磁碟區、並強制關閉與掛載點的連線 | 「系統節點根掛載刪除」 |

"指令ONTAP"

# 管理SSL

SSL傳輸協定使用數位憑證、在Web伺服器與瀏覽器之間建立加密連線、藉此提升Web存取的安全性。

您可以透過下列方式管理叢集或儲存虛擬機器（SVM）的SSL：

- 啟用SSL
- 產生及安裝數位憑證、並將其與叢集或SVM建立關聯
- 顯示SSL組態以查看是否已啟用SSL、以及SSL憑證名稱（如果有）
- 設定叢集或SVM的防火牆原則、以便Web存取要求能夠通過
- 定義可以使用的SSL版本
- 限制僅存取Web服務的HTTPS要求

# 管理SSL的命令

您可以使用「安全SSL」命令來管理叢集ora儲存虛擬機器（SVM）的SSL傳輸協定。

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 為叢集oranSVM啟用SSL、並將數位憑證與其建立關聯 | "ecurity SSL modify"（安全SSL修改） |
| 顯示叢集oranSVM的SSL組態和憑證名稱 | 「安全SSL展示」 |

# 設定Web服務存取

## 設定Web服務存取權可讓授權使用者使用HTTP或HTTPS存取叢集或儲存虛擬機器（SVM）上的服務內容。

步驟

1. 如果已啟用防火牆、請確定將用於Web服務的LIF防火牆原則中已設定HTTP或HTTPS存取：

   您可以使用「系統服務防火牆show」命令來檢查是否啟用防火牆。

   a. 若要驗證防火牆原則中是否已設定HTTP或HTTPS、請使用「系統服務防火牆原則show」命令。

      您將「系統服務防火牆原則create」命令的「-service」參數設為「http」或「https」、以啟用原則來支援網路存取。

   b. 若要驗證支援HTTP或HTTPS的防火牆原則是否與提供Web服務的LIF相關聯、請使用「network interface show」命令搭配「-firewall-policy」參數。

      您可以使用帶有「-firewall-policy」參數的「network interface modify」命令、讓LIF的防火牆原則生效。

2. 若要設定叢集層級的Web傳輸協定引擎、並讓Web服務內容可供存取、請使用「系統服務Web modify」命令。
3. 如果您打算使用安全的Web服務（HTTPS）、請啟用SSL、並使用「安全SSL修改」命令、為叢集或SVM提供數位憑證資訊。
4. 若要為叢集或SVM啟用Web服務、請使用「vserver services web modify」命令。

   您必須針對要為叢集或SVM啟用的每個服務重複此步驟。

5. 若要授權角色存取叢集或SVM上的Web服務、請使用「vserver services web access create」命令。

   您授予存取權的角色必須已經存在。您可以使用「安全登入角色show」命令來顯示現有角色、或使用「安全登入角色create」命令來建立新角色。

6. 對於已獲授權存取Web服務的角色、請檢查「安全登入show」命令的輸出、確認其使用者也設定了正確的存取方法。

   若要存取ONTAP 此功能、使用者必須設定「ontapi」存取方法、才能存取此功能。若要存取所有其他Web服務、使用者必須設定「http」存取方法。

   您可以使用「安全登入create」命令來新增使用者的存取方法。

# 疑難排解網路服務存取問題

組態錯誤會導致網路服務存取問題。您可以確保LIF、防火牆原則、Web傳輸協定引擎、Web服務、數位憑證、 而且使用者存取授權均設定正確。

下表可協助您識別及解決Web服務組態錯誤：

| 此存取問題... | 發生原因是此組態錯誤... | 若要解決錯誤... |
|---|---|---|
| 當您嘗試存取網路服務時、您的網路瀏覽器會傳回「無法連線」或「無法建立連線」錯誤。 | 您的LIF設定可能不正確。 | 請確定您可以ping提供Web服務的LIF。<br>您可以使用「network ping」命令來ping LIF。如需網路組態的相關資訊、請參閱_網路管理指南_。 |
| 您的防火牆可能設定不正確。 | 請確定防火牆原則已設定為支援HTTP或HTTPS、而且原則已指派給提供Web服務的LIF。<br>您可以使用「系統服務防火牆原則」命令來管理防火牆原則。您可以使用「network interface modify」命令搭配「-firewall -policy」參數、將原則與LIF建立關聯。 | 您的網路傳輸協定引擎可能已停用。 |
| 確保已啟用Web傳輸協定引擎、以便存取Web服務。<br>您可以使用「系統服務Web」命令來管理叢集的Web傳輸協定引擎。 | 當您嘗試存取網路服務時、您的網路瀏覽器會傳回「找不到」錯誤。 | Web服務可能已停用。 |

| 此存取問題... | 發生原因是此組態錯誤... | 若要解決錯誤... |
| --- | --- | --- |
| 確保您要允許存取的每個Web服務都已個別啟用。<br>您可以使用「vserver services web modify」命令來啟用Web服務以供存取。 | Web瀏覽器無法以使用者的帳戶名稱和密碼登入Web服務。 | 無法驗證使用者、存取方法不正確、或使用者無權存取Web服務。 |
| 請確定使用者帳戶存在、並使用正確的存取方法和驗證方法進行設定。此外、請確認使用者的角色已獲授權可存取Web服務。<br>您可以使用「安全登入」命令來管理使用者帳戶及其存取方法和驗證方法。若要存取ONTAP 此功能、需要使用「ontapi」存取方法。若要存取所有其他Web服務、則需要使用「http」存取方法。您可以使用「vserver services web access」命令來管理角色對Web服務的存取。 | 您使用HTTPS連線至Web服務、而您的Web瀏覽器則表示連線中斷。 | 您可能未在提供Web服務的叢集或儲存虛擬機器（SVM）上啟用SSL。 |
| 確認叢集或SVM已啟用SSL、且數位憑證有效。<br>您可以使用「安全SSL」命令來管理HTTP伺服器的SSL組態、以及使用「安全憑證show」命令來顯示數位憑證資訊。 | 您使用HTTPS連線至Web服務、Web瀏覽器則表示該連線不受信任。 | 您可能使用自我簽署的數位憑證。 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.